TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

## NGUYÊN LÍ

# DIRICHLET

# CHUỒNG BỒ CÂU

Nhiều bồ câu, ít chuồng · Chắc chắn có · Ramsey

**TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI**

Lê Thành Nam



**10 bồ câu · 9 chuồng**

⇒ có chuồng chứa 2 con




| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| Chuẩn bị | Dirichlet | Thuật toán | Nâng cao |

36 lời giải · từ cách ngây thơ đến tối ưu · bảng điểm thật

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

# LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, thấy chỗ bế tắc, rồi phá bế tắc bằng cách nhìn ra đúng "chuồng và bồ câu".

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng. Nhiều bảng điểm có cả những chương trình **sai**: quên trường hợp không thể, số dư âm, tràn số, nhớ nhầm "con số thần kì", đoán sai cận chu kì, nhầm lower_bound với upper_bound, quên đoạn vòng qua cuối, tham lam... Đó là những lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải, được giữ lại để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

***Lê Thành Nam***

Lê Thành Nam

# CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **1. Hiểu bài toán** | Diễn đạt lại đề, chỉ ra chuồng và bồ câu. |
| **2. Cách ngây thơ** | Chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra. |
| **3. Bế tắc** | Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải sai "trông như đúng". |
| **4. Phá bế tắc** | Quan sát then chốt (chuồng, ngưỡng "chắc chắn có", điểm cực hạn...), hình vẽ và chạy tay. |
| **5. Cách tối ưu** | Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp. |
| **6. Bẫy thường gặp** | Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất. |
| **7. Bảng điểm** | Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu. |

Bài dễ có thể gộp hoặc bỏ bớt vài mục; bài khó có thêm mục "Về bộ test" giải thích các test hiểm.

**Lời khuyên:** Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

### Cách tự đối chiếu với lời giải vét cạn

Ba tệp là đủ: chương trình của em (sol.cpp), chương trình vét cạn (`trau.cpp`) và một chương trình sinh test ngẫu nhiên nhỏ (gen.cpp, nhận một hạt giống từ dòng lệnh). Đoạn lệnh dưới đây chạy hàng trăm test và dừng lại ở test đầu tiên hai chương trình cho kết quả khác nhau.

‹› Đối chiếu tự động (chạy trên Linux hoặc Git Bash)

```
for i in $(seq 1 200); do
    ./gen $i > test.inp
    ./sol < test.inp > sol.out
    ./trau < test.inp > trau.out
    if ! cmp -s sol.out trau.out; then echo "Khác nhau ở test $i"; break; fi
done
```

Lê Thành Nam

# MỤC LỤC

**LỜI NÓI ĐẦU** ..... **2**

**CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI** ..... **3**

**CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ** ..... **6**

Bài 1.1 CHỌN ĐỘI ..... 6
Bài 1.2 PASCAL MODULO ..... 9
Bài 1.3 XẾP CHỮ ..... 12
Bài 2.1 LÀM TRÒN ..... 15
Bài 2.2 CẶP DƯ ..... 17
Bài 2.3 ĐOẠN DƯ ..... 19
Bài 3.1 LŨY THỪA ..... 21
Bài 3.2 ĐIỀU HÒA ..... 23
Bài 3.3 CATALAN ..... 26

**CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÍ DIRICHLET** ..... **29**

Bài 4.1 TẤT ĐÔI ..... 29
Bài 4.2 CHIA ĐỀU ..... 31
Bài 4.3 HÌNH CHỮ NHẬT ..... 34
Bài 5.1 HIỆU CHIA HẾT ..... 37
Bài 5.2 SỐ MỘT ..... 39
Bài 5.3 SỐ 0 VÀ 1 ..... 41
Bài 6.1 TRUNG ĐIỂM D CHIỀU ..... 44
Bài 6.2 TRỌNG TÂM ..... 46
Bài 6.3 GẦN NHAU ..... 49

**CHƯƠNG 3. DIRICHLET TRONG THUẬT TOÁN** ..... **52**

Bài 7.1 FIBONACCI ..... 52
Bài 7.2 DI CHUYỂN ..... 54
Bài 7.3 CHỮ RÔ ..... 57
Bài 8.1 XẾP HÀNG ..... 59
Bài 8.2 CHỒNG SÁCH ..... 61
Bài 8.3 XÂY DÃY ..... 63
Bài 9.1 SINH NHẬT ..... 65
Bài 9.2 TAM GIÁC ..... 67
Bài 9.3 HAI TẬP ..... 69

**CHƯƠNG 4. DIRICHLET NÂNG CAO** ..... **71**

Bài 10.1 CÙNG BẬC ..... 71
Bài 10.2 BA MÀU ..... 73
Bài 10.3 ĐƠN SẮC ..... 75

Lê Thành Nam

Bài 11.1 CHUỖI MỚI ..... 77
Bài 11.2 SỐ NHỎ NHẤT ..... 79
Bài 11.3 Ô VUÔNG ..... 81
Bài 12.1 BÀN TRÒN ..... 83
Bài 12.2 CHUỖI VÒNG ..... 85
Bài 12.3 XOAY VÒNG ..... 87

**TỔNG KẾT: 36 BÀI, MỘT BẢNG ÔN TẬP ..... 89**

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

# KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

*Các lời giải trong chương rất ngắn; điều quan trọng là **vì sao** cách làm tự nhiên lại sai. Bảng điểm cho thấy những lỗi kinh điển: quên một bước của quy tắc nhân, dùng nghịch đảo Fermat khi modulo không nguyên tố, coi các chữ cái lặp là khác nhau, dùng phép chia và phép lấy dư của C++ với số âm, nhân hai số 64 bit bị tràn, và tính một nghịch đảo bằng lũy thừa cho mỗi số hạng.*

## BÀI 1.1 CHỌN ĐỘI

| Dữ liệu vào | Kết quả | Thời gian | Bộ nhớ | Mức độ |
|---|---|---|---|---|
| CHONDOI.INP | CHONDOI.OUT | 1 giây | 256 MB | ★ CƠ BẢN |

*Liên hệ: Bài 1*

### 1. Hiểu bài toán

Việc chọn gồm hai bước liên tiếp: chọn đội (C(n, k) cách), **rồi** chọn đội trưởng trong đội (k cách). Theo quy tắc nhân:

■ CÔNG THỨC

đáp án = $k \cdot C(n, k)$ (cũng bằng $n \cdot C(n-1, k-1)$: chọn đội trưởng trước, rồi chọn $k-1$ đội viên)

Lê Thành Nam

## 2. Cách ngây thơ

**Liệt kê mọi tập con, thử từng đội trưởng**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// liệt kê mọi tập con k người, với mỗi tập
// thử từng người làm đội trưởng: n ≤ 20
int main() {
    int q; scanf("%d", &q);
    while (q--) {
        int n, k; scanf("%d %d", &n, &k);
        if (n > 20) { printf("-1\n"); continue; }
        long long cnt = 0;
        for (int m = 0; m < (1 << n); m++) if (__builtin_popcount(m) == k)
            for (int i = 0; i < n; i++) if (m >> i & 1) cnt++;
        printf("%lld\n", cnt % 1000000007);
    }
}
```

## 3. Bế tắc

**■ ĐIỂM BẾ TẮC**

Chương trình nocap.cpp chỉ in C(n, k): quên bước chọn đội trưởng, sai mọi test. Đây là lỗi "bỏ sót một bước" của quy tắc nhân.

## 4. Cách tối ưu

Lập bảng Pascal một lần (Bài 1), mỗi câu hỏi in k·C[n][k] mod p (nhân bằng `long long`).

**CHONDOI.CPP · C(n, k)**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MOD = 1000000007;
const int MAXN = 2000;
int C[MAXN + 1][MAXN + 1];

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("CHONDOI.INP", "r")) {
        freopen("CHONDOI.INP", "r", stdin);
        freopen("CHONDOI.OUT", "w", stdout);
    }
    for (int n = 0; n <= MAXN; n++) {
        C[n][0] = C[n][n] = 1;
        for (int k = 1; k < n; k++)
            C[n][k] = (C[n - 1][k - 1] + C[n - 1][k]) % MOD;
    }
    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        int n, k;
        cin >> n >> k;
        // bước 1: chọn k người vào đội: C(n, k) cách
```

Lê Thành Nam

```
25          // bước 2: chọn 1 đội trưởng trong k người đó: k cách
26          // quy tắc nhân: k · C(n, k)
27          cout << 1LL * k * C[n][k] % MOD << '\n';
28      }
29      return 0;
30  }
```

## 5. Bẫy thường gặp

- **Nhân k·C[n][k] bằng `int`:** tràn số.
- **Đếm hai lần:** chọn đội trưởng rồi chọn k đội viên trong n người là sai (đội trưởng bị chọn lại).

## 6. Bảng điểm theo thuật toán

| Thuật toán | ST1 (40) | ST2 (60) | Tổng |
|---|---|---|---|
| Quên chọn đội trưởng: chỉ in C(n, k) | 0 | 0 | **0** |
| Liệt kê mọi tập con, $O(2^n \cdot n)$ | 40 | 0 | **40** |
| **Quy tắc nhân: k · C(n, k), tam giác Pascal** | **40** | **60** | 100 |

Lê Thành Nam